



STEEL ALLOYS & SERVICES

472110-1988

Certificate of Compliance

Date: 02-18-2026

Customer: Downhole & Design

Material Description: 4.000" 13CR80 BAR

PO# PO001988

Part# 4.000-ES-M0003E

Heat# 472110

Lot # 723977

Batch# N/A

Customer Specification/Rev: ES-M0003E REV 0

Hardness: 217/229, 223/229, 229/235

Comments: 1 PC 260.75", 1 PC 177.25", 1 PC 110.75" LG

SAS hereby certifies that the material described above and on the attached test report and inspection complies with the purchase order contract, as agreed upon.

This order was processed in accordance with the latest revision of the SAS Quality Manual conforming to ISO9001:2015; APIQ1 & API20J DQL 2 requirements.

Signature: *Carrie Henry*

Printed Name: Carrie Henry

Title: Office Manager

472110-1988



QM-System
zertifiziert
nach:

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
DIN EN ISO 14001

Deutsche Edelstahlwerke Witten/Krefeld GmbH & Co. KG
Auestr.4 · D-58452 Witten · <https://swisssteel-group.com> (A01)



Swiss
Steel
Group

Datum/Date: 20.11.2025 (Z02)

Seite/Page: 1 / 4

QM-System zertifiziert nach:	AD2000 W 0	Werkstofflieferant gemäß Druckgeräte- richtlinie 2014/68/EU
------------------------------------	------------	---

Abnahmeprüfzeugnis nach
Inspection Certificate acc.to/Certificat de réception selon (A02) DIN EN 10204 3.1/01.05
Zeugnis-Nr./Certificate No./No.de Certificat (A03) 2715296/2309164/Ga

(A06-A6.1)

Deutsche Edelstahlwerke Witten/Krefeld GmbH & Co. KG
Swiss Steel USA Inc.
365 Village Drive
US-60188 Carol Stream, Illinois

Herstellerzeichen/Supplier's Mark/Marque d'usine (A04)	
Prüfstempel/Inspector's stamp/Poinçon de l'expert (Z03)	

(A06-A6.2)

Warenempfänger
Steel Alloys & Services
Sellers Rd.
US-77060 Houston

Ihre Auftr.-Nr. Your order No./No.de votre commande (A07) 01D25-213/2649073448 16.05.25	Kundenmaterial-Nr. Your material No. SAS PO 333313
Unsere Auftr.-Nr. Our order No./No.de notre Commande (A08) 2060945 / 2	Unsere Material-Nr. Our material No./No.de notre matériel 71095736
Unsere Abteilung/Our department/Notre département R-O	Telefon/Telephone/Téléphone 02302/292221

Produkt/Product/Produit

(B01-B04)

Stabstahl aus nichtrostendem Stahl
Corrodur 4021, 420MOD, 13CR80, 1.4021,
UNS S42000
gewalzt, vergütet, gerichtet,
entspannt, bearbeitet
SAS PO-Number: 33313

bar steel made of stainless steel
Corrodur 4021, 420MOD, 13CR80, 1.4021,
UNS S42000
hot rolled, hardened and tempered,
straightened, stress-relieved, machined
SAS PO-Number: 33313

Fertigungsauftr.-Nr./Production lot-No./Lot de fabrication No. (B07) : 723977
Lieferschein-Nr./Delivery note/No. de l'avis de livraison (A10) : 1086722
Schmelzen-Nr./Heat No./No.de coulée (B07) : 472110
Stückzahl/Piece No./Nombre des pièces (B08) : 14
Gewicht/Weight/Masse (B13) : 5255 [kg] / 11585.17 [lb]
Zeichnungs-Nr./Drawing No./No.du dessin (B11) :
Format/Shape/Profil (B09) : rund / round / rond
Durchm./Breite/Diameter/width/Diamètre/largeur (B09) : 101.6 [mm] / 4.000 [in]
+ 0.508 / - 0.000 [mm] / + 0.020 / - 0.000 [in]
Dicke/Spessore (B09) :
Länge/Length/Longueur (B10) : 6096 - 7316 [mm]
240.000 - 288.031 [in]

Umformung/Transformation: Gewalzt

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison (B04):

970 °C 1 H Polymer/Polymer + 725 °C 2 H Luft/Air + 715 °C 2 H Luft/Air

Continuous line furnace/ Atmospheric thermocouple. Calibration following AMS2750; Bath
temperature : at start max 60 Degree C, at end max 80 Degree C, Polymer pre quench time max. 3
minutes. No welding has been performed

Die Prüfergebnisse zu Ihrer Lieferung finden Sie auf der Rückseite bzw. den nächsten Seiten
As for test results of your delivery see overleaf. / Vous trouverez les résultats d'essais de votre livraison aux pages suivantes.

Deutsche Edelstahlwerke Witten/Krefeld GmbH & Co. KG

Abnahmetechnik/Inspection department/Département de Réception/Emisor del documento de inspección (A05/Z02)

Gather

Abnahmebeauftragter/Die Werkssachverständige

Test House Manager/Works' inspector / Responsable Reception/L' Agent Réceptionnaire de l'usine

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist gemäß EN 10204 ohne Unterschrift rechtsverbindlich.
This certificate was generated by a data system, acc. to EN 10204, it is valid without signature.
Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable selon EN 10204 sans signature.

472110-1988

QM-System
zertifiziert
nach:

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
DIN EN ISO 14001

Deutsche Edelstahlwerke Witten/Krefeld GmbH & Co. KG
Auestr.4 · D-58452 Witten · <https://swisssteel-group.com> (A01)



Swiss
Steel
Group

Datum/Date: 20.11.2025 (Z02)

Seite/Page: 2 / 4

Zeugnis-Nr. Certificate No./No.de Certificat (A03)	Unsere Auftr.-Nr. Our order No./No.de notre commande (A08)	Ihre Auftr.-Nr. Your order No./No.de votre commande (A07)	Fertigungsauftr.-Nr. Production lot-No./Lot de fabrication No. (B07)
2715296/2309164/Ga	2060945 / 2	01D25-213/2649073448	723977

Schmelzen-Nr. Heat No. No.de coulée (B07)	Herkunft Origin Origine	Erschmelzungsart Steelmaking process Procédé d'élaboration (C70)	Sekundärmetallurgie Secondary metallurgy Metallurgie secondaire	Gießverfahren Casting process Procédé de coulée
472110	Witten	E	VOD	VSG

Normen und Vorschriften / norms and requirements / normes et réglementations (B02-B03)

deutsch	english
gemäß SAS MS-001--06 09-2021 und unserer Stellungnahme vom 08.02.2021 NACE MR0175/ISO 15156:2020 10-2022	according to SAS MS-001--06 09-2021 and our comment dated 08.02.2021 NACE MR0175/ISO 15156:2020 10-2022

Chemische Zusammensetzung / Chemical Composition / Composition chimique (C71-C92)

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Nb	
Ist/Actual/Actuel	0.19	0.37	0.70	0.016	0.001	12.68	0.19	0.03	0.028	[%]

Stückanalyse / Check analysis / Analyse sur produit

Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Nb	
72780	0.20	0.36	0.70	0.015	0.002	12.73	0.19	0.04	0.028	[%]
Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Nb	
72781	0.19	0.36	0.69	0.015	0.002	12.71	0.19	0.04	0.028	[%]

Härte / Hardness / Dureté

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison (B04)

Pr.-ent./Specimen location/Point d'prélèv. (C01)	Rand													
Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette (C00)	72782	72783	72784	72785	72786	72787	72788	72789	72790	72791	72792	72793	72794	72795
Ist/Actual/Actuel	228	231	227	223	230	228	231	228	232	226	228	231	231	231 [HB] (C31)
	Min.					Max.								
Ist/Actual/Actuel	223					232					[HB] (C31)			

ASTM A 370, ASTM E 10

Härte / Hardness / Dureté

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison (B04)

Prüfverfahren/Method of test/Méthode d'essai (C30)	Pr.-ent./Specimen location/Point d'prélèv. (C01)
ASTM A 370 Part. 18	Rand
Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette (C00)	HRC (C32)
72780	18.3
72781	18.5

ASTM A 370, ASTM E 18

Härte / Hardness / Dureté

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison (B04)

Prüfverfahren/Method of test/Méthode d'essai (C30)	Pr.-ent./Specimen location/Point d'prélèv. (C01)
ASTM A 370 Part. 18	1/2 Radius (1/4 Durchmesser)
Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette (C00)	HRC (C32)
72780	18.2
72781	18.2

ASTM A 370, ASTM E 18

Zugversuch / Tensile test / Essai de traction

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison (B04)

Prüferzustand/Condition as supplied/État de livraison						
Prüfverfahren/Method of test/Méthode d'essai	Probenabm./Specimen dimension/Dimension d'éprouvette (C10)	Probenrichtung/Specimen direction/Sens de Prélèvement (C01)	Pr.-ent./Specimen location/Point d'prélèv. (C01)	Prüftemp./Test temperature/Température d'essai (C03)		
ASTM A 370	Ø 12,5	längs/longitudinal/longueur	1/2 Radius (1/4 Durchmesser)	23 [°C]		
Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette (C00)	Rp0.2 [MPa (N/mm²)] (C11)	Rp0.2 [Ksi]	Rm [MPa (N/mm²)] (C12)	Rm [Ksi]	A2'' [%] (C13)	Z [%]
72780	569	83	748	108	24.7	66
72781	570	83	754	109	24.7	67

specimen 72780 RP0,5 = 593 MPa = 86 Ksi

472110-1988

QM-System
zertifiziert
nach: DIN EN ISO 9001
IATF 16949
DIN EN ISO 14001

Deutsche Edelstahlwerke Witten/Krefeld GmbH & Co. KG
Austr.4 · D-58452 Witten · <https://swisssteel-group.com> (A01)



Swiss
Steel
Group

Datum/Date: 20.11.2025 (Z02)

Seite/Page: 3 / 4

Zeugnis-Nr. Certificate No./No.de Certificat (A03)	Unsere Auftr.-Nr. Our order No./No.de notre Commande (A08)	Ihre Auftr.-Nr. Your order No./No.de votre commande (A07)	Fertigungsauftr.-Nr. Production lot-No./Lot de fabrication No. (B07)
2715296/2309164/Ga	2060945 / 2	01D25-213/2649073448	723977

specimen 72781 RP0,5 = 594 MPa = 86 Ksi
ASTM A 370, ASTM E 8, Rp0.5 For Information Only

Schlagbiegeversuch/ Impact test/ Essai de résilience

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison (B04)

Prüfverfahren/Method of test/Méthode d'essai	Probenform/Type of specimen/Type d'éprouvette (C40)	Probenrichtung/Specimen direction/Sens de Prélèvement (C02)	Pr.-ent./Specimen location/Point d'prélèv. (C01)	Prüftemp./Test temperature/Température d'essai (C03)
ASTM A 370	[Charpy-V]	längs/longitudinal/longueur	1/2 Radius (1/4 Durchmesser)	-10[°C]

Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette (C00)	1.Prfl./Spec./Epreuve (C42)	2.Prfl./Spec./Epreuve (C42)	3.Prfl./Spec./Epreuve (C42)	Mittelwert/ Average value/Valeur moyenne (C43)
72780	53.8 [ftlb]	56.8 [ftlb]	59.0 [ftlb]	56.5 [ftlb]
72781	48.7 [ftlb]	53.8 [ftlb]	51.6 [ftlb]	51.4 [ftlb]

ASTM A 370, ASTM E 23, Hammerradius=8mm/ Striker radius=8mm Specimen size 10x10 mm.

Korngröße/ Grain size/ Grosseur de grain

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison (B04)

Pr.-ent./Specimen location/Point d'prélèv.	Übergang
Richtreihe gemäß/Chart acc.to/Série type selon	Größe/Size/Grosseur
ASTM E 112	7 - 8

Mikroskopischer Reinheitsgrad/ Microscopic cleanliness/ Degré de propreté micrographique

gemäß ASTM E45 Practice A/ According to ASTM E45 Practice A/ Selon ASTM E45 Practice A

Proben-Nr. Specimen-No. No.d'éprouvette	A Dünn Thin Fin	A Dick Thick Epais	B Dünn Thin Fin	B Dick Thick Epais	C Dünn Thin Fin	C Dick Thick Epais	D Dünn Thin Fin	D Dick Thick Epais
77692	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
77693	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
77694	0.0	0.0	1.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5
77695	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
77696	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5
77697	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5

Gefügeuntersuchung/ Examination of microstructure/ Examen de structure

Pr.-ent./Specimen location/Point d'prélèv.	Grundgefüge/Basic structure/Structure de base
72780 1/2 Radius (1/4 Durchmesser)	Vergütungsgefüge/structure: hardened and tempered

Ferritgehalt/ Ferrite content/ Contens de ferrite

gemäß ASTM E 562/ According to ASTM E 562/ Selon ASTM E 562

Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette	Ferrit/Ferrite/Ferrite
72780	0.0[%]

Die komplette Lieferung wurde US geprüft/The complete delivery has been checked by US-testing (D02)

Die Lieferung wurde auf Identität geprüft (Optische Emissionsspektrometrie), ohne Abweichung /
Identity has been checked (Optical Emission Spectrometry), without variation (D01)

Rißkontrolle wurde durchgeführt. / Testing for surface cracks has been performed.

Die Lieferung wurde besichtigt und auf Maß kontrolliert/Visual inspection and control of dimensional accuracy have been performed (D01)

Umformgrad/Reduction Ratio: 16.99: 1

Das Material ist frei von Radioaktivität (<0,1Bq/g bezogen auf Co-60). / The Product is free from radioactivity (<0,1Bq/g concerning Co-60).
La matière n'est pas radioactive (<0,1Bq/g, référence Co-60).

Country of Origin: Germany
DFARS 252.225-7009 compliant

Location of production/manufacturing: Witten (A01)

472 110-1988

QM-System DIN EN ISO 9001
 zertifiziert IATF 16949
 nach: DIN EN ISO 14001

Deutsche Edelstahlwerke Witten/Krefeld GmbH & Co. KG
 Auestr.4 · D-58452 Witten · <https://swisssteel-group.com> (A01)



Datum/Date: 20.11.2025 (Z02)

Seite/Page: 4 / 4

Zeugnis-Nr. Certificate No./No.de Certificat (A03)	Unsere Auftr.-Nr. Our order No./No.de notre Commande (A08)	Ihre Auftr.-Nr. Your order No./No.de votre commande (A07)	Fertigungsauftr.-Nr. Production lot-No./Lot de fabrication No. (B07)
2715296/2309164/Ga	2060945 / 2	01D25-213/2649073448	723977

Country of melting and casting: Germany (A01)

Zusatzinformationen

MATERIAL OHNE QUECKSILBERVERUNREINIGUNGEN/MATERIAL WITHOUT MERCURY CONTAMINATION AM MATERIAL WURDE NICHT GESCHWEISST/NO WELDING HAS BEEN PERFORMED MATERIAL IST FREI VON AUFTRAGSSCHWEISSUNGEN/MATERIAL IS FREE OF OVERLAYS

Erläuterung / Explanations / Explications

■ **Erschmelzungsart** / Steelmaking process / Procédé d'élaboration (C70):

E = Elektrostahl / Electric-arc-furnace steel / Acier électrique

■ **Sekundärmetallurgie** / Secondary metallurgy / Metallurgie secondaire:

VOD = Vakuum-Sauerstoff-Entkohlungs-Verfahren / Vacuum-Oxygen-Decarburization / Vacuum-Oxygène-Décarburation

■ **Gießverfahren** / Casting process / Procédé de coulée:

VSG = Vorblock-Strangguß / Continuous casting bloom / Bloom de coulée continue

■ (A01 ... Z99) = **Liste und Beschreibungen der Angaben** / List of information and description / List et description des informations : EN 10168:2004

Deutsche Edelstahlwerke Witten/Krefeld products are subject to the current international sanctions and we have put measures in place to ensure utmost diligence that our raw material used in our manufacturing process is not purchased, nor originating from any of the following countries: Belarus, Russia (including territories occupied by Russia), Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Venezuela. (Z05)

Es wird bestätigt, dass die Lieferung geprüft wurde und den Vereinbarungen bei der Bestellsannahme entspricht.
 We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.

Nous certifions que la livraison été vérifiée et est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.
 (Z01)

472110-1988

PROTOKOLL über Ultraschallprüfung		Seite: 1 von 1															
REPORT of ultrasonic examination		page: 1 of 1															
RAPPORT de contrôle ultra-sons		page: 1 de 1															
Zertifikat-Nr. certification-nr. 20-B-10.25.1140 certification-nr.		Auftrags-Nr. order nr. 2060945 / 2 no.commande															
Fertigungsauftrag production order 723977 ordre de production		Qualität quality CORRODUR 4021 SO.57 qualité															
Kunde customer Swiss Steel USA Inc. client		Werkstoff-Nr. material-nr. 1.4021.57 no.matière															
Prüfgegenstand examination object Stäbe pièce à examiner bars		Schmelzen-Nr. heat-nr. 472110 no.coulée		Mutterschmelze-Nr. mother-heat-nr. no.culé de la mère													
Abmessung dimension 102,62 mm rund dimension		Stückzahl number of pieces siehe Abnahmeprüfzeugnis / Lieferschein nombre de pièces see inspection certificate / delivery note voir certificat de réception / bon de livraison															
Prüfvorschrift acceptance standard ASTM A 388/A 388 M Standard de contrôle API 6A PSL 3/4		Prüfgerät test instrument ROWA 90/130 (Krautkrämer) appareil de contrôle Wit 33 E 1090 (Karl Deutsch)															
Zusatzanforderung add. requirements exigence add.		Prüftechnik test-technique Impuls - Echo - Technik méthode de contrôle pulse - echo - technique technique par réflexion															
Justierung adjusting Prüfgegenstand étalonnage test object éprouvette		Ankopplungsmittel coupling medium Wasser / Öl couplage water / oil eau / huile															
Vergleichskörper reference block K1 bloc de référence		Oberflächenzustand surface conditions geschält peeled état de surface écorchées															
Einschallrichtung scanning direction		Senkrechteinschallung straight beam technique angle droit technique radial axial		Schrägeinschallung angle beam technique angle aigu technique radial axial													
Prüfkopftyp probe (search unit) traducteurs		R120-5 (Krautkrämer) S12W4 (Karl Deutsch)		R120-5 (Krautkrämer)													
Prüffrequenz test-frequency 5 MHz frequence de sondage 4 MHz				5 MHz													
Prüfumfang testing scope 360° der Mantelfläche domaine de sondage 360° of the surface 360° de la surface				360° der Mantelfläche 360° of the surface 360° de la surface													
Registriergrenze reporting level ASTM A 388/A 388 M seuil de notation API 6A PSL 3/4				ASTM A 388/A 388 M API 6A PSL 3/4													
Zulässigkeitsgrenze acceptance level ASTM A 388/A 388 M critère d'acceptation API 6A PSL 3/4				ASTM A 388/A 388 M API 6A PSL 3/4													
Prüfempfindlichkeit examination level Kalibrierstab / calibration bar / sensibilité d'examen barre calibrage-nr. ROWA 130 D 110				Kalibrierstab / calibration bar / barre calibrage-nr. ROWA 130 D 110													
Schallschwächung-db/m sound attenuation-db/m atténuation ultrasonore-db/m																	
Bemerkungen: notes: No continuous cluster of indications > 2 mm FBH on the same plane were found over an area remarques: twice the diameter of the search unit.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prüfergebnisse</th> <th>test results</th> <th>résultats du contrôle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒ keine registrierpflichtigen Anzeigen</td> <td>no recordable indications</td> <td>aucune indication enregistrée</td> </tr> <tr> <td>☐ Anzeigen, die nach Spez. zulässig sind</td> <td>recodable indications acceptable</td> <td>indications acceptables svt. spec.</td> </tr> <tr> <td>☐ Anzeigen, die nach Spez. unzulässig sind</td> <td>not acceptable indications</td> <td>indications non acceptables svt. spec.</td> </tr> </tbody> </table>						Prüfergebnisse	test results	résultats du contrôle	☒ keine registrierpflichtigen Anzeigen	no recordable indications	aucune indication enregistrée	☐ Anzeigen, die nach Spez. zulässig sind	recodable indications acceptable	indications acceptables svt. spec.	☐ Anzeigen, die nach Spez. unzulässig sind	not acceptable indications	indications non acceptables svt. spec.
Prüfergebnisse	test results	résultats du contrôle															
☒ keine registrierpflichtigen Anzeigen	no recordable indications	aucune indication enregistrée															
☐ Anzeigen, die nach Spez. zulässig sind	recodable indications acceptable	indications acceptables svt. spec.															
☐ Anzeigen, die nach Spez. unzulässig sind	not acceptable indications	indications non acceptables svt. spec.															
Datum: date: 16.10.2025 date:		Ort: location: DEW-Witten ville:		Prüfer: Selimi examinant: (ISO9712) contrôleur: (Level 1) Prüfaufsicht: Kazinakis exam. supervisor: (ISO9712) verificateur: (Level 3)													